

BAHAN AJAR - PERTEMUAN 8 (S2)

Cloud Computing

TP	BK, LD — Konsep Sistem dan Keamanan Jaringan Komputer
----	---

A. APA ITU CLOUD COMPUTING?

Definisi

Cloud Computing = penyediaan sumber daya komputasi (server, storage, database, software, analitik, AI) melalui internet — bayar sesuai pemakaian (pay-as-you-go).

Analogi Tradisional vs Cloud

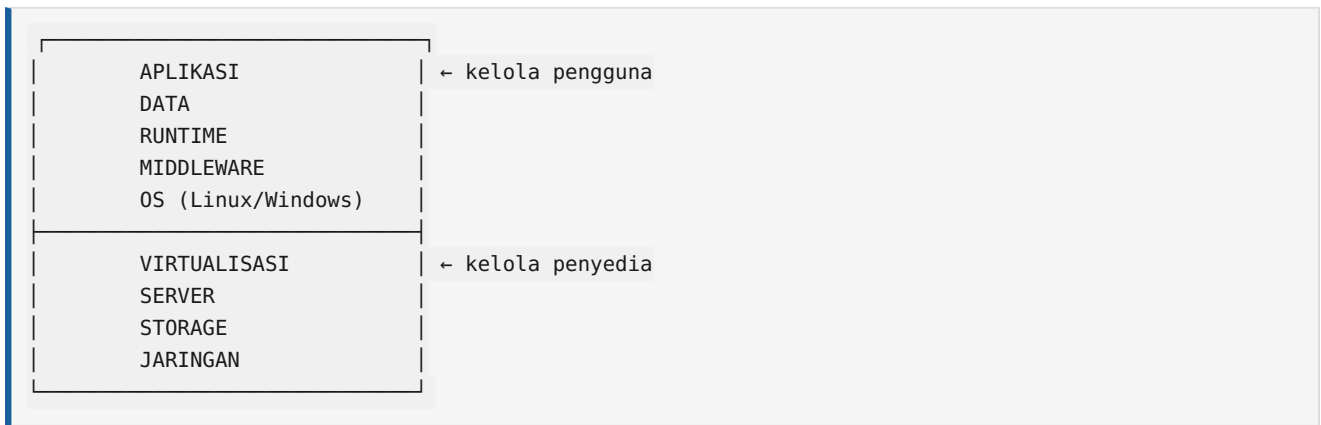
Aspek	Tradisional (On-Premise)	Cloud
Server	Beli & rawat sendiri	Sewa dari provider
Biaya	Kapital besar di awal	Operasional bulanan
Skalabilitas	Beli server baru (lama)	Tambah kapasitas instant
Maintenance	Tim IT sendiri	Provider
Akses	Dalam kantor	Dari mana saja

Karakteristik Cloud (NIST Definition)

Karakteristik	Penjelasan
On-demand self-service	Pengguna bisa provisioning resource tanpa interaksi manusia
Broad network access	Akses via internet dari berbagai perangkat
Resource pooling	Resource multi-tenant — dibagi banyak pengguna
Rapid elasticity	Skala naik/turun cepat — otomatis
Measured service	Bayar sesuai pemakaian (metered)

B. MODEL LAYANAN CLOUD

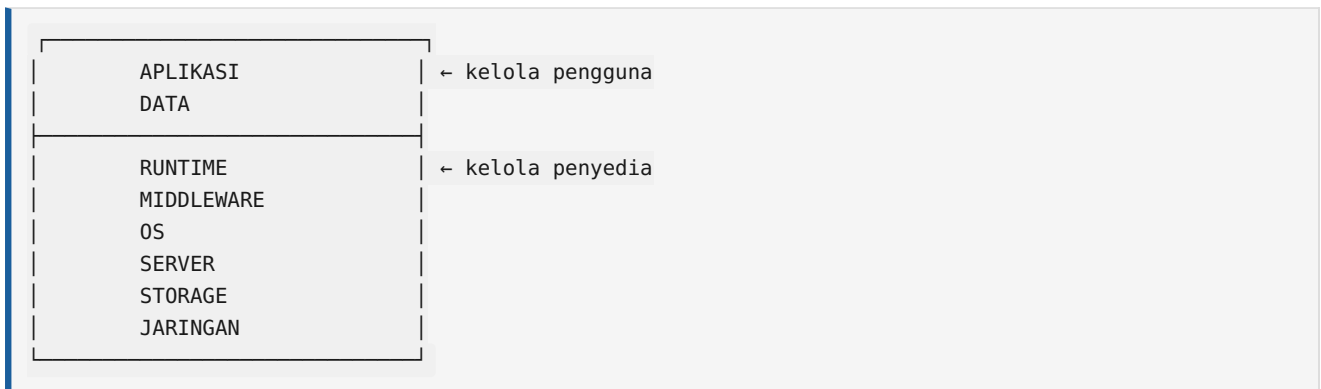
1. IaaS (Infrastructure as a Service)



Contoh: - AWS EC2 — virtual server - Google Compute Engine — VM di Google Cloud - DigitalOcean Droplets — server sederhana - Google Drive / Dropbox — cloud storage

Cocok untuk: - Admin IT yang ingin kontrol penuh - Migrasi server tradisional ke cloud - Hosting database, aplikasi kustom

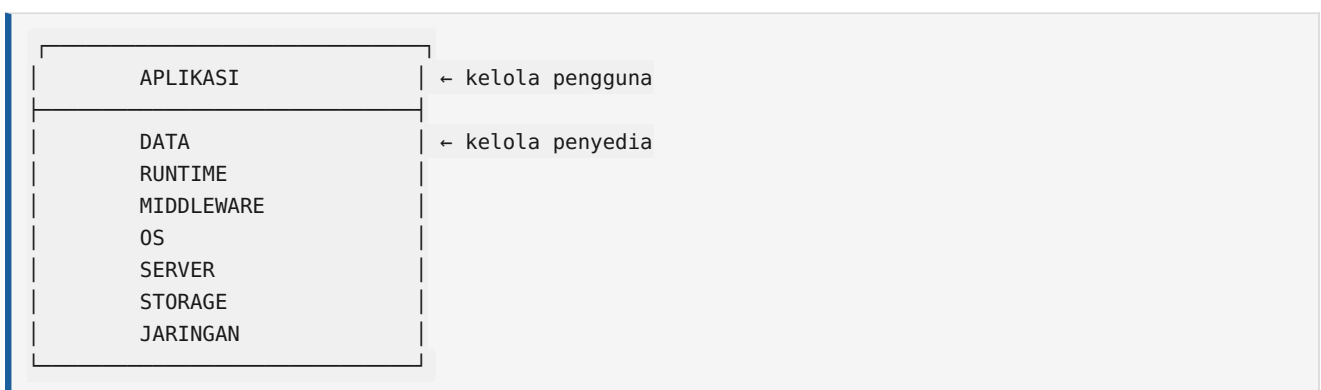
2. PaaS (Platform as a Service)



Contoh: - Google App Engine — deploy aplikasi web - **Google Colab** — Jupyter Notebook di cloud - Heroku — hosting app - Firebase — backend mobile - Vercel / Netlify — hosting statis

Cocok untuk: - Developer yang ingin fokus coding, bukan管理 server - Deploy aplikasi cepat - Prototyping dan MVP

3. SaaS (Software as a Service)



Contoh: - Google Workspace (Gmail, Google Docs, Sheets, Drive) - Microsoft 365 (Word, Excel, Teams) - Canva — design online - Spotify — streaming musik - Netflix — streaming video - Zoom — video conference

- Figma — design kolaborasi

Cocok untuk: - Pengguna umum — tinggal pakai - Kolaborasi tim - Tidak perlu instalasi

Perbandingan

Karakteristik	IaaS	PaaS	SaaS
Kontrol	Tinggi	△ Sedang	× Rendah
Kelola sendiri	OS, middleware	Aplikasi	Tidak ada
Contoh	AWS EC2	Google Colab	Gmail
Pengguna target	Admin IT	Developer	End user
Biaya	Per jam/GB	Per penggunaan	Per user/bulan
Kecepatan deploy	Lambat	Sedang	Instant

C. MODEL DEPLOYMENT CLOUD

Model	Deskripsi	Contoh
Public Cloud	Resource dibagi banyak pengguna via internet	AWS, Google Cloud, Azure
Private Cloud	Resource khusus 1 organisasi (on-premise atau hosted)	Cloud internal bank
Hybrid Cloud	Gabungan public + private	Public untuk web, private untuk database
Multi-Cloud	Pakai > 1 public cloud	AWS + Google Cloud

D. KELEBIHAN & RISIKO CLOUD

Kelebihan

Kelebihan	Penjelasan
Hemat biaya	Tidak beli server, bayar sesuai pakai
Skalabilitas	Tambah kapasitas instant — otomatis
Reliabilitas	Data tersebar di banyak server → tidak mudah hilang
Keamanan	Provider investasi besar untuk keamanan
Akses global	Dari mana saja, perangkat apa saja
Update otomatis	Provider管理 maintenance

Risiko

Risiko	Penjelasan	Mitigasi
Downtime	Internet mati → tidak bisa akses	Backup lokal, SLA

Risiko	Penjelasan	Mitigasi
Keamanan data	Data di server orang lain	Enkripsi, compliance
Vendor lock-in	Susah pindah provider	Gunakan standar terbuka
Biaya tak terduga	Lupa matikan server → tagihan besar	Budget alert
Privasi	Data sensitive di cloud publik	Private cloud untuk data sensitif

E. GOOGLE COLAB — PRAKTIK CLOUD

Google Colab adalah PaaS — Jupyter Notebook gratis di cloud Google.

Kelebihan Colab

Fitur	Spesifikasi
CPU	Intel Xeon 2 core (gratis)
RAM	12-25 GB (gratis)
GPU	NVIDIA Tesla T4/K80 (gratis, terbatas)
Disk	100 GB (gratis)
Storage	Terhubung Google Drive
Biaya	Gratis!

Cara Penggunaan

Langkah	Cara
1. Buka	<code>colab.research.google.com</code>
2. Login	Akun Google
3. Notebook	File → New notebook
4. Kode	Tulis Python → Shift+Enter untuk jalan
5. GPU	Runtime → Change runtime type → GPU
6. Simpan	Otomatis ke Google Drive

F. CLOUD DI INDONESIA

Provider	Region Jakarta	Layanan
Google Cloud	(asia-southeast2)	Compute, Storage, AI, Colab
AWS	(ap-southeast-3)	EC2, S3, Lambda, RDS
Azure	(Southeast Asia)	VM, SQL, AI
BTI Cloud		IaaS lokal
Biznet Gio		Cloud & data center
IDCloudHost		Hosting & cloud

G. RANGKUMAN

Konsep	Inti
Cloud Computing	Komputasi via internet — bayar sesuai pakai
IaaS	Sewa infra (server, storage) — kontrol tinggi
PaaS	Platform untuk deploy aplikasi — fokus coding
SaaS	Aplikasi jadi — tinggal pakai
Colab	PaaS gratis dari Google — Python di cloud
Risiko	Downtime, keamanan, vendor lock-in

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi